

# French custard base (vanilková zmrzlina)

Typ: premium

Tuk: 12.4 %

PAC: 28

Servírování: -10 až -12 °C

Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina (premium) | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Klasická francouzská vanilková zmrzlina na bázi anglické krému (crème anglaise). Vyšší tuk (12 %), vysoký podíl žloutků (6 %) → bohatá, máslová, hluboká chuť.

## Co dělá custard base jiný

- Vaječné žloutky 5–8 %** dodávají lecitin (přírodní emulgátor) a tuk
- Pasterizace formou „nappe“** – krém se zahřívá za stálého míchání do 82–85 °C, dokud nepokryje rubovou stranu vařečky
- Žloutek koaguluje a zahušťuje** – vzniká hedvábná textura bez nutnosti komerčního stabilizátoru
- Hluboká vaječně-vanilková chuť** – Maillardova reakce při pasteraci přidá karamelové tóny

## Receptura

| Ingredience                          | g/10 kg       | %            |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>TEKUTÉ</b> (infuze + temperování) |               |              |
| Plnotučné mléko (3,5 %)              | 3 800         | 38,0 %       |
| Smetana 33 %                         | 2 800         | 28,0 %       |
| Vaječný žloutek (pasterovaný)        | 600           | 6,0 %        |
| Invertní cukr                        | 150           | 1,5 %        |
| Voda                                 | 529           | 5,29 %       |
| <b>SYPKÉ</b>                         |               |              |
| Sacharóza                            | 1 200         | 12,0 %       |
| Dextróza                             | 500           | 5,0 %        |
| Sušené odtučněné mléko (SOM)         | 350           | 3,5 %        |
| Stabilizátor (guar + LBG)            | 20            | 0,2 %        |
| Špetka soli                          | 1             | 0,01 %       |
| <b>DO INFUZE S MLÉKEM</b>            |               |              |
| Vanilkový lusk                       | 50 (~10 ks)   | 0,5 %        |
| <b>Celkem</b>                        | <b>10 000</b> | <b>100 %</b> |

**Provozní varianta:** stabilizátor 2 g lze nahradit **5 g MEC3 Natura 50** (→ voda 49 g). Custard zůstane autenticky krémový, ale získá lepší shelf-life ve vitríně a snadnější skórování.

## Bilance

| Složka         | Výpočet                                          | Hodnota                |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tuk</b>     | mléko 380×0,035 + smetana 280×0,33 + žl. 60×0,30 | ~124 g → <b>12,4 %</b> |
| <b>MSNF</b>    | mléko ~9 % + smetana (67%×9%) + SOM 35           | ~67 g → <b>6,7 %</b>   |
| <b>Cukry</b>   | 140 + 30 + 15 + laktóza ~22                      | ~21 % efektivně        |
| <b>Žloutek</b> | 60 g (z toho ~18 g tuk, ~10 g protein, lecitin)  | klíčový emulgátor      |
| <b>Sušina</b>  | tuk + cukry + MSNF + žloutek + stabilizátor      | <b>~42 %</b> (vysoká!) |

PAC výpočet (na 100 g):

| Cukr              | g/100 g | FPDF | PAC        |
|-------------------|---------|------|------------|
| Sacharóza         | 12,0    | 1,0  | 12,0       |
| Dextróza          | 5,0     | 1,9  | 9,5        |
| Invertní cukr     | 1,5     | 1,9  | 2,85       |
| Laktóza           | ~3,7    | 1,0  | 3,7        |
| <b>Celkem PAC</b> |         |      | <b>~28</b> |

PAC ≈ 28 → točená zmrzlina při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu, krémově nabíratelná.

## Logika návrhu

- Smetana 28 % + mléko 38 %** → tuk 12 %, ale ne příliš „mastné“ díky vyššímu obsahu mléka
- 6 % žloutků** = ~3,6 žloutku na litr (jeden žloutek ≈ 17 g) → klasický poměr French ice cream. Méně než 5 % = chybí krémovost; více než 8 % = příliš „omeletová“ chuť
- SOM 3,5 %** doplňuje MSNF → hladkost a kontrola krystalů
- Cukry 18,5 % přidaných** + laktóza → kompromis mezi sladkostí a PAC. Tuk 12 % maskuje sladkost, takže nepůsobí jako „málo cukru“
- Stabilizátor jen 0,2 %** – žloutky a SOM už dělají velkou část práce. Více by udělalo zmrzlinu „gumovou“
- Vanilkový lusk** (ne extrakt) – semínka i lusk vyluhované v mléce dají autentickou hloubku

## Postup (klasická crème anglaise metoda)

- Vanilka:** Lusk podélně rozříznout, vyškrábnout semínka. Semínka i lusk přidat do mléka + smetany v kastrolu.
- Infuze:** zahřát mléko + smetanu + vanilku na ~70 °C, odstavit, nechat 30 min vyluhovat. Lusk vyjmout (lze sušit a použít k vanilkovému cukru).
- Žloutky + cukr:** v misce vyšlehat žloutky se sacharózou (a invertním cukrem) do světlé pěny – 2–3 min. Vmíchat dextrózu, sůl, stabilizátor s SOM (předem promíchat za sucha, jinak se hrudkuje).
- Temperování:** mléčnou směs ohřát na 65 °C. **Po lžících** přilévat do žloutkové směsi za stálého šlehání – nesmí se vytvořit sraženina. Jakmile je polovina vmíchána, lze zbytek nalít rychleji.
- Pasterizace „nappe“:** vrátit zpět do kastrolu, zahřívá na **střední teplotě** za stálého míchání dřevěnou vařečkou. Cílová teplota **82–84 °C** (ne výš – žloutek koaguluje!). Kontrola: krém pokryje rubovou stranu vařečky a po prstu zůstane stopa.
- Okamžité zchlazení:** propasírovat přes jemné síto (zachytí případné koagulované kousky) do nádoby ponořené v ledové lázni. Míchat, dokud teplota neklesne na ~10 °C.
- Aging 12–24 h při 4 °C** – pro custard base nezbytné! Žloutkové proteiny se hydratují, lecitin přesune na rozhraní tuku. Bez aging je textura znatelně horší.

## Bezpečnost

- Pasterizace **82 °C / 25 s** (při kontinuálním míchání i kratší doba dosáhne ekvivalentního letálního účinku) inaktivuje **Salmonellu** ze syrových žloutků. Nikdy nepřekračovat 85 °C – protein koaguluje.
- Pokud nemáš teploměr: nappe test (krém pokryje vařečku, prst zanechá čistou stopu) odpovídá ~82 °C.
- Použít **co nejčerstvější vejce** od ověřeného zdroje. Skořápku před vyklepnutím opláchnout.

## Alternativa: pasterované žloutky nebo melange

V provozovně mají velké výhody – jsou **bezpečnější** (HACCP), předpasterované, dlouhá trvanlivost, žádné rozbíjení vajec. Pro výrobu zmrzliny v komerčním provozu je to standard.

### Pasterovaná tekutá melange / pasterované žloutky

V ČR běžně dostupné v 1L/5L/10L balení (např. **Ovostar**, **Bohušovice**, **EWA-Bis**). Bývají chlazené, trvanlivost 4–6 týdnů neotevřené.

| Produkt             | Složení                 | Tuk   | Použití ve zmrzlině                     |
|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Pasterované žloutky | 100 % žloutek           | ~30 % | Ideální – 1:1 náhrada čerstvého žloutku |
| Pasterovaná melange | celé vejce (žl. + bíl.) | ~10 % | Lze, ale jiný profil (viz níže)         |
| Pasterované bílky   | 100 % bílek             | ~0 %  | Pro zmrzlinu spíš ne                    |

### Pasterované žloutky – náhrada čerstvého 1:1:

- 600 g čerstvého žloutku (10 kg várka) → **600 g pasterovaného žloutku**
- Postup beze změny, jen není nutná „nappe“ pasterizace pro bezpečnost (už je pasterováno) – stačí dosáhnout 75 °C kvůli aktivaci stabilizátoru a textuře. Pokud chceš autentickou „custard“ chuť (Maillard), klidně dotáhni na 82 °C.

### Pasterovaná melange (celé vejce) – pozor na rozdíl!

- Celé vejce má **jen ~10 % tuku** (vs. 30 % u žloutku) a hodně **bílkovin (~13 %)**, hlavně albuminů
- Bílek **při zahřátí pění a koaguluje** – pro zmrzlinu znamená pevnější, méně krémovou texturu
- Méně lecitinu (lecitin je jen ve žloutku) → slabší emulpace
- Použít lze, ale **nahradit 600 g žloutku ≈ 900 g melange + snížit smetanu o 50 g** (kompenzace tuku); a počítat s tím, že chuť bude méně „custardová“, spíš „crème brûlée light“
- Pro French custard base **doporučuji žloutky**, ne melange

**Doporučení pro Ranč:** Nejlepší poměr cena/kvalita/bezpečnost = **pasterované žloutky v 1L balení** od českého dodavatele (Ovostar / Bohušovice). Skladovat při 4 °C, otevřené spotřebovat do 3 dní.

## Tipy a varianty

- **Vanilková Bourbon:** použít kvalitní madagaskarský/bourbon lusk. 1 ks na litr je standard, pro premium 1,5 ks.
- **Tahitská vanilka:** výrazně květnatější, anýzové tóny – pro experimentální šarži.
- **Hluboká karamelová verze:** část sacharózy (40 g) karamelizovat zasucha do tmavého karamelu, rozpustit v horkém mléce → French vanilla → caramel.
- **Čokoládový custard:** přidat 80 g hořké čokolády (70 %) rozpuštěné v horkém mléce před temperováním. Snížit cukr o 20 g.
- **Pistáciový custard:** nahradit 40 g smetany 100 % pistáciovou pastou (přidat při temperování). Snížit cukr o 10 g.
- **Bez stabilizátoru úplně:** klasická francouzská škola jej nepoužívá – žloutky 7 %, SOM 4 %, vyšší tuk 14 %. Kratší shelf life, ale autentičtější.

## Custard base vs. „Philadelphia style“

| Aspekt      | Custard (French)          | Philadelphia (bezvajecný)     |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| Žloutky     | 5–8 %                     | 0 %                           |
| Tuk         | 10–14 %                   | 14–18 %                       |
| Chuť        | Bohatá, vaječná, máslová  | Čistá, mléčná                 |
| Pasterizace | „Nappe“ 82 °C, kritická   | 80 °C / 25 s, jednoduchá      |
| Pracnost    | Vyšší                     | Nízká                         |
| Vhodné pro  | Vanilka, čokoláda, kávová | Mátová, ovocná, čistá vanilka |

## Co se stane když...

| Problém                        | Příčina                                     | Řešení                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Krém se srazil (omeleta)       | Pasterizace > 85 °C, nedokonalé temperování | Propasírovat přes jemné síto, příště nižší teplota, lépe temperovat |
| „Vejcovaná“ chuť               | Přepasterováno nebo příliš žloutků          | Nepřekračovat 84 °C, snížit žloutky na 5 %                          |
| Rozdělení (oily droplets)      | Žloutkový protein se rozložil               | Nepřekračovat teplotu, lepší šlehání žloutků s cukrem               |
| Sníh při skladování (ice burn) | Nedostatečná sušina                         | Zvýšit SOM nebo dextrózu                                            |
| „Gumová“ textura               | Příliš stabilizátoru                        | Snížit stabilizátor, žloutky to dělají sami                         |
| Nudná chuť                     | Slabá vanilka, špatná Maillard              | Kvalitnější lusk, dotáhnout pasterizaci na 84 °C                    |